MÓDULO 4 · AS REVOLUÇÕES — AULA 4.1 · ABRE O MÓDULO

Por que hoje eu trabalho com horário, patrão e máquina?

> *Ninguém precisou inventar a preguiça para justificar o relógio de ponto. Foi o contrário: alguém precisou inventar o relógio de ponto — e, com ele, uma nova ideia de tempo, de corpo e de obediência. Você nasceu dentro dessa invenção.*

A ÂNCORA

Segunda-feira. O alarme toca às 6h10. Não porque seu corpo acordou — porque o **aparelho** mandou. Você chega ao trabalho e a primeira coisa que faz não é trabalhar: é **registrar que chegou**. Bate ponto, passa o crachá, abre o app. Um sistema anota o minuto exato.

Durante o turno, você não decide o que fazer nem em que ordem. Alguém decide. Você não é dono de nenhuma das ferramentas que usa — nem da máquina, nem do sistema, nem da moto se ela estiver financiada. E, ao final do mês, você não recebe **o que produziu**: recebe uma quantia fixa, combinada antes, em troca do **tempo** que ficou disponível.

Pare no detalhe mais estranho dessa cena, o que ninguém nota:

> *Você não vendeu um produto. Você vendeu **horas da sua vida** — e o preço foi acertado antes de se saber quanto você produziria dentro delas.*

Isso parece a coisa mais óbvia do planeta. É, na verdade, uma anomalia histórica. Por 95% do tempo em que existiram seres humanos, **ninguém** trabalhou assim. Nem os camponeses medievais de 2.9, nem os artesãos, nem as sociedades sem Estado de 2.1.

A pergunta desta aula não é "como é o trabalho". É: quem, quando e por quê arrancou o trabalho de dentro da casa, do sítio e da oficina, e o trancou num prédio com portão, sirene e vigilante — e por que você aceita isso como normal.

A DESCONSTRUÇÃO

"Sempre se trabalhou; antes era só mais pesado e sem tecnologia"

Errado nos três pontos, e cada erro é um ponto perdido na prova.

Erro 1 — o que mudou não foi a quantidade de esforço, foi o CONTROLE do tempo. O camponês medieval trabalhava muito, às vezes mais horas que você. Mas trabalhava por **tarefa** e por **estação**: plantar quando é hora de plantar, parar quando chove, descansar nos dezenas de dias santos do calendário. O ritmo era ditado pela natureza e pelo costume. Na fábrica, o ritmo passa a ser ditado por um **relógio** — e por uma máquina que não se cansa e não espera. A revolução não foi trabalhar mais: foi trabalhar em **tempo alheio**.

Erro 2 — a máquina não é a causa, é a consequência. Você provavelmente pensa: alguém inventou a máquina a vapor, então precisou construir fábricas para colocá-la. A ordem histórica é o inverso. Primeiro existiu **capital acumulado** (Módulo 3: comércio colonial, açúcar, tráfico, ouro), **mercado consumidor** mundial e uma **massa de gente sem terra e sem alternativa**. A máquina foi solução para um problema que já estava posto: como fazer essa gente produzir mais, mais rápido e sob vigilância. Tecnologia não cria sistema econômico; sistema econômico **encomenda** tecnologia.

Erro 3 — "as pessoas foram para a fábrica porque quiseram melhorar de vida". Não. Elas foram porque **perderam o acesso aos meios de sobreviver por conta própria**. E isso tem nome, data e lei: os **cercamentos**.

> **Regra de ouro: para existir alguém disposto a vender o próprio tempo por salário, é preciso primeiro que ele não tenha nenhuma outra forma de comer. O trabalhador livre assalariado não é um homem que ganhou liberdade — é um homem que ficou livre de propriedade. Essa dupla face é exatamente o que a prova cobra.**

A engenharia do conceito

1. Os cercamentos: a expulsão que fabricou o operário

Na Inglaterra dos séculos XVI–XVIII, as terras comunais — os *commons*, onde o camponês pastava um animal, coletava lenha, plantava um pedaço — foram progressivamente **cercadas** e convertidas em propriedade privada individual, sobretudo para criação de ovelhas (lã: matéria-prima têxtil, o setor que abre a industrialização).

Resultado em cadeia, e decore essa cadeia porque ela é uma questão inteira:

1. Camponês perde o acesso à terra comunal;
2. Perde a capacidade de produzir seu próprio alimento;
3. Passa a ter **uma única mercadoria para vender: sua força de trabalho**;
4. Migra para as cidades, formando um enorme exército de gente disponível e barata;
5. Essa abundância de mão de obra **derruba o salário** e permite disciplina brutal — se você reclama, há dez na fila.

Aqui está a espiral do curso se fechando: em 1.7 você nomeou **força de trabalho** como mercadoria, e achou isso natural. Ela tem **data de nascimento**, e é esta. E note a outra face: os cercamentos também são o que permite a **agricultura capitalista**, que produz o excedente alimentar necessário para sustentar cidades gigantes que não plantam nada (4.2).

2. Por que Inglaterra, e por que naquele momento

Ninguém industrializa por mérito. Industrializa quem tem, **simultaneamente**, cinco condições. Aplique aqui a hierarquização de causas de 0.3:

- **Capital acumulado** — lucros do comércio colonial, do açúcar e do tráfico atlântico (3.3, 3.5), mais um sistema bancário e de seguros desenvolvido.
- **Mão de obra disponível e desprotegida** — os cercamentos.
- **Mercado consumidor** — um império colonial que compra tecido e vende algodão barato.
- **Carvão e ferro em abundância** e próximos entre si — condição geológica, não virtude nacional (ver Satélite A.5).

- **Estado favorável e estabilidade institucional** — a Revolução Inglesa de 1688 (3.11) garantiu propriedade privada, previsibilidade jurídica e um Parlamento sensível aos interesses dos proprietários. Sem 3.11 não há 4.1.

> **O MECANISMO TÉCNICO, EM UMA LINHA**
>
> A máquina a vapor (Watt, aperfeiçoada a partir de 1769) rompe o limite das fontes de energia **naturais e localizadas** — roda d'água, vento, músculo animal. Energia passa a ser **transportável, constante e concentrável**: a fábrica pode ser onde o capital quiser, funcionar dia e noite, chova ou não. É a primeira vez na história que a produção deixa de depender da geografia e do clima.

3. Da oficina para a fábrica: o que exatamente se perde

O artesão medieval controlava **o processo inteiro**: escolhia o material, decidia o ritmo, dominava todas as etapas, era dono das ferramentas e do produto final. A fábrica desmonta isso em quatro golpes.

1. **Divisão técnica do trabalho:** o processo é fatiado em movimentos mínimos e repetitivos. O trabalhador domina **uma fração** e não sabe mais fazer o todo. Barato de treinar, fácil de substituir.
2. **Separação entre o trabalhador e os meios de produção:** a máquina e o prédio são de outro. Sem acesso a eles, você não produz nada — logo, precisa ser contratado.
3. **Concentração e vigilância:** todos no mesmo espaço fechado, sob supervisão contínua. A fábrica é, arquitetonicamente, um dispositivo de controle.
4. **Disciplina do tempo:** o relógio, a sirene, o apito, a multa por atraso, a proibição de conversar. O tempo deixa de ser vivido e passa a ser **medido, comprado e cobrado**.

O produto humano dessa operação tem nome técnico: o **proletariado** — a classe que não possui meios de produção e sobrevive vendendo força de trabalho por salário. E a mercadoria que ele produz vale mais do que ele custa; essa diferença apropriada é a **mais-valia** (Marx), o conceito que você nomeou em 1.7 e que agora ganha seu chão histórico.

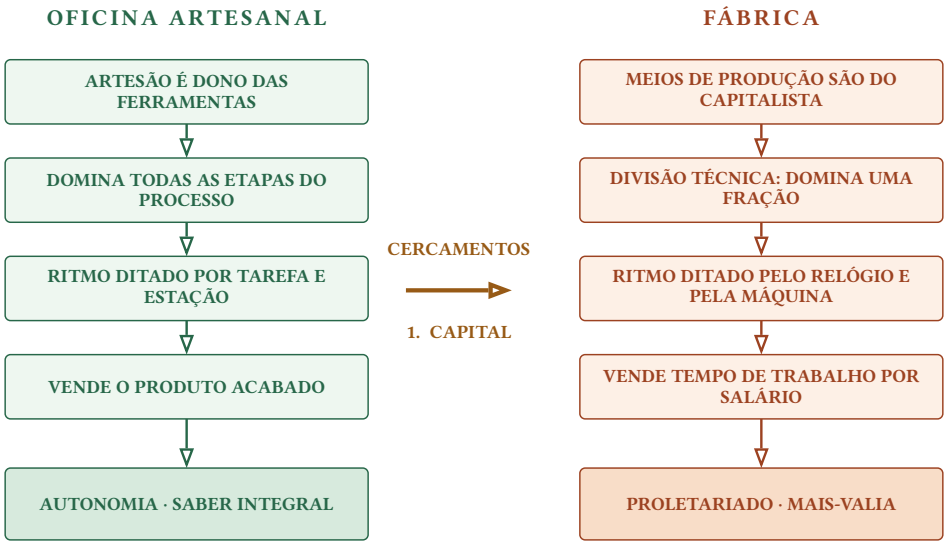


Fig. 1 — Leia as duas colunas **linha por linha**, e não de cima para baixo: cada par é uma perda específica. A linha decisiva é a última do meio — o que muda de mão não é a força física, é o **controle sobre o ritmo**. Quem controla o tempo do trabalho controla quanto excedente extrai dele, e é por isso que toda luta operária do século XIX (4.3) começa por uma reivindicação de **horário**, não de salário.

4. A parte que a escola costuma esconder: o custo humano

Não é anedota moral — é matéria de prova e repertório de redação de altíssimo rendimento. A primeira industrialização, sem qualquer regulação estatal:

- jornadas de **14 a 16 horas**, seis dias por semana;
- **trabalho infantil** em massa — crianças de 6, 7 anos em minas e teares, porque eram baratas e cabiam em espaços apertados;
- salários femininos e infantis deliberadamente menores pela mesma função;
- cortiços sem esgoto, epidemias de cólera e tifo, expectativa de vida operária em torno de 20 e poucos anos em cidades como Manchester;
- nenhum direito: sem férias, sem descanso remunerado, sem indenização por mutilação em máquina sem proteção.

Guarde este ponto de causalidade, porque ele vale dissertativa inteira: direito trabalhista não é concessão nem bondade — é cicatriz de conflito. Cada item da sua CLT (5.11) existe porque alguém, em algum momento, parou a produção, foi preso, foi baleado ou morreu para conquistá-lo. Nada nesse pacote é natural; tudo tem data de nascimento.

IMAGEM PENDENTE

Fotografia documental do trabalho infantil industrial — recorte preferencial: Lewis Wickes Hine, fiandeira/"breaker boys" nas fábricas têxteis ou minas de carvão dos EUA, 1908–1912 (National Child Labor Committee, Library of Congress, domínio público). Alternativa: gravura britânica do séc. XIX de crianças operando teares mecânicos. A imagem deve mostrar com clareza: (1) a escala da máquina em relação ao corpo da criança; (2) o ambiente fechado e enfileirado; (3) ausência de qualquer proteção. Rótulos a inserir: escala máquina × corpo · fileira/vigilância · pés descalços.

Fig. 2 — Repare no que a foto prova visualmente: a criança não está ali por ser "ajudante" — está ali porque a **máquina** determina a tarefa e a tarefa exige mãos pequenas e salário mínimo. É a inversão completa da lógica artesanal: não é a ferramenta que serve ao trabalhador, é o trabalhador que é selecionado para servir à ferramenta. Hine fotografava exatamente para **produzir prova** legislativa — e conseguiu: essas imagens estão na origem das primeiras leis de proteção ao trabalho infantil. Fonte, autoria e intenção, como em 0.2. *(Library of Congress · National Child Labor Committee Collection — domínio público)*

5. Volte para a segunda-feira

Agora releia a cena da primeira página com as ferramentas na mão. O alarme às 6h10 é **disciplina do tempo**. O ponto eletrônico é a mesma sirene de Manchester, digitalizada. Não ser dono da máquina é **separação dos meios de produção**. Fazer sempre a mesma fração da tarefa é **divisão técnica do trabalho**. Receber por hora e não por produto é **força de trabalho como mercadoria**.

E se você trabalha por aplicativo, sem carteira, com a moto e o celular **seus**, sob um algoritmo que define rota, ritmo e preço? Aí você está vivendo uma volta a mais na espiral: os meios de produção voltaram para as suas mãos, mas **o controle do tempo, não**. Isso é a **uberização**, e ela tem endereço marcado em 7.1 e C.10.

A regra do jogo

PRINCÍPIOS ABSOLUTOS — LEVE ISTO PARA A PROVA

1. **A Revolução Industrial não é a invenção de máquinas: é a reorganização do trabalho** sob controle privado dos meios de produção, disciplina do tempo e divisão técnica das tarefas.
2. **CERCAMENTOS (enclosures):** privatização das terras comunais inglesas → camponês sem meio de subsistência → migração urbana → oferta abundante de mão de obra → salário baixo e disciplina rígida. É a **pré-condição social** da industrialização.
3. **Cinco condições da precedência inglesa:** capital colonial acumulado (3.3/3.5), mão de obra livre e desprotegida (cercamentos), mercado consumidor imperial, carvão e ferro abundantes, e Estado com propriedade privada garantida após 1688 (3.11).
4. **A máquina a vapor** (Watt, 1769) liberta a produção da energia natural localizada: energia transportável, contínua e concentrável. Consequência, não causa.
5. **Da oficina à fábrica, quatro perdas:** domínio do processo inteiro, propriedade das ferramentas, controle do ritmo, propriedade do produto.
6. **PROLETARIADO:** classe despossuída de meios de produção que sobrevive vendendo força de trabalho por salário. **MAIS-VALIA:** diferença apropriada entre o valor produzido e o salário pago (Marx, C.2).
7. **Disciplina do tempo:** relógio, sirene, ponto e multa substituem o tempo natural/sazonal do trabalho pré-industrial. Ponto obrigatório em qualquer comparação com o feudalismo (2.9).
8. **Custo social da primeira industrialização:** jornadas de 14–16h, trabalho infantil, salários desiguais, cortiços, epidemias — e **ausência total de regulação estatal**.
9. **Direito trabalhista é resultado de conflito organizado**, não de concessão: prepara diretamente 4.3 (movimento operário) e 5.11 (CLT).
10. **Não caia no anacronismo** (0.5) de julgar o camponês como "atrasado" por trabalhar por tarefa: ele operava em outra racionalidade temporal, não em menos racionalidade.

OQPS — A linha de chegada

Feche o material. Responda de memória. Vire a página só depois.

1. Defina **cercamentos** e explique, em uma frase, sua função econômica na formação do mercado de trabalho industrial.
2. Diferencie o trabalho artesanal do trabalho fabril quanto a **propriedade dos meios de produção**, **domínio do processo** e **controle do ritmo**.
3. Explique por que a máquina a vapor deve ser tratada como **consequência**, e não como causa, da Revolução Industrial.
4. Cite três condições históricas que explicam a precedência inglesa na industrialização.
5. Defina **proletariado** e **disciplina do tempo**, indicando o que cada conceito substituiu no mundo pré-industrial.

Gabarito OQPS

1. **Cercamentos** foram o processo de privatização e delimitação das terras comunais inglesas (séc. XVI–XVIII), sobretudo para pastagem de ovelhas. Função econômica: ao retirar do camponês o acesso aos meios de subsistência, criou uma massa de trabalhadores sem propriedade cuja única mercadoria era a força de trabalho — mão de obra abundante, barata e disciplinável nas cidades.
2. **Meios de produção:** o artesão é proprietário das ferramentas e da oficina; o operário não possui nada e depende de ser contratado. **Domínio do processo:** o artesão domina todas as etapas e o produto final; o operário domina apenas uma fração repetitiva, por efeito da divisão técnica do trabalho. **Controle do ritmo:** o artesão trabalha por tarefa, segundo a estação e o costume; o operário trabalha sob o ritmo imposto pelo relógio, pela sirene e pela cadência da máquina.
3. Porque as condições que a tornaram economicamente necessária e viável a antecedem: capital acumulado no comércio colonial, mercado consumidor amplo, mão de obra disponível pelos cercamentos e demanda por aumento de produtividade sob vigilância. A máquina foi a resposta técnica a um problema econômico já existente — o sistema encomenda a tecnologia, e não o inverso.
4. Três entre: (a) capital acumulado no comércio colonial, no açúcar e no tráfico atlântico; (b) mão de obra livre e desprotegida gerada pelos cercamentos; (c) mercado consumidor e fornecedor garantido pelo império colonial; (d) abundância e proximidade de carvão e ferro; (e) estabilidade institucional e garantia da propriedade privada após a Revolução Gloriosa de 1688.
5. **Proletariado:** classe social despossuída de meios de produção, que sobrevive vendendo sua força de trabalho em troca de salário — substitui o campesinato servil e o artesanato independente como forma dominante de trabalho. **Disciplina do tempo:** imposição do tempo cronometrado e uniforme (relógio, sirene, ponto, multa por atraso) como regulador da produção — substitui o tempo natural, sazonal e por tarefa que regia o trabalho agrário e artesanal.

A resposta

Você trabalha com horário, patrão e máquina porque, entre os séculos XVIII e XIX, a privatização das terras comunais separou o produtor de seus meios de sobrevivência e a fábrica concentrou o trabalho sob propriedade privada, divisão técnica de tarefas e ritmo cronometrado — de modo que o que você vende deixou de ser um produto e passou a ser o seu próprio tempo.

E agora repare no efeito colateral gigantesco: milhões de pessoas foram arrancadas do campo **de uma só vez** e despejadas em cidades que não tinham casa, água, esgoto nem rua para recebê-las. A fábrica resolveu o problema da produção e criou um problema novo, que você atravessa todo dia no ônibus, na enchente e no aluguel.

Módulo 4 · As Revoluções — Aula 4.2: Por que as pessoas foram todas morar na cidade?